

Annex II. Model d'instància B per a les propostes d'acord amb l'article 5.2

Proposta de Treball Fi de Grau

Indicau l'estudi
(només un)

Biologia: ☐
Bioquímica: ☐

Química: ☐
Física: ☒

Proponent

PDI doctor: ☒

Doctor extern: ☐

Estudiant: ☐

Tutor

Tutor: *Ramon Oliver Herrero*

Adreça electrònica: *ramon.oliver@uib.es*

PDI doctor: ☒

Departament: *Física*

Doctor extern: ☐

Entitat col·laboradora:

Col·laborador docent (si escau):

Adreça electrònica (si escau):

Ponent proposat (si escau):

Adreça electrònica (si escau):

Estudiant que farà el treball

Estudiant: *Joan Ribot Oliver*

Adreça electrònica: *joan.ribot2@estudiant.uib.cat*

Treball

Títol: *Ones magnetohidrodinàmiques en un medi acotat usant Dedalus*

Descripció del treball:

L'objectiu d'aquest TFG és aprendre a emprar la llibreria de Python Dedalus (<https://dedalus-project.org>) per resoldre un problema senzill d'ones magnetohidrodinàmiques lineals. Aquest problema té solucions analítiques que es poden comparar amb les solucions numèriques proporcionades per Dedalus. A més, el problema tractat en es TFG és una simplificació d'un problema més complicat pel qual les solucions analítiques són molt enrevessades. Per tant, és interessant poder resoldre aquest segon problema amb la llibreria Dedalus i això fa molt recomanable aprendre a emprar aquesta llibreria amb el problema més assequible objectiu d'aquest TFG.

Descripció de les tasques que s'han de desenvolupar i volum de treball:¹

Tasca 1 (5 hores) Familiarització de l'alumne amb les equacions de la MHD

Tasca 2 (5 hores) Linealització de les equacions de la MHD

Tasca 3 (10 hores) Instal·lació de Dedalus i execució dels tutorials rellevants per al TFG

Tasca 4 (60 hores) Elaboració del programa de Python per al càlcul dels modes normals

Tasca 5 (10 hores) Investigació de les propietats dels modes normals

Tasca 6 (10 hores) Recopilació de resultats més rellevants

Tasca 7 (50 hores) Redacció de la memòria de Fi de Grau i preparació de la presentació oral

El TFG es farà en anglès? ☐ Sí ☒ No

El treball té una part experimental? ☐ Sí ☒ No

En cas afirmatiu, la part experimental té un màxim de 80 hores de laboratori i/o de treball de camp? ☐ Sí ☐ No

Indicau el centre i instal·lació on es desenvoluparà la part experimental del treball:

El desenvolupament del treball implica riscos específics: ☐ Sí ☒ No

En cas afirmatiu indicau els riscos específics i mesures de protecció:

No hi ha cap risc específic en aquest treball.

IMPORTANT: en cas d'un tutor d'una entitat col·laboradora o que la part experimental del treball es desenvolupi en un centre o instal·lació d'una entitat col·laboradora, la sol·licitud ha de tenir el vistiplau del responsable, o qui delegui, de l'entitat col·laboradora

Data: 13 de setembre de 2024

Signatura del tutor ²

OLIVER HERRERO
RAMON -
43031748J

Digitally signed by OLIVER
HERRERO RAMON -
43031748J
Date: 2024.09.16 20:42:12
+02'00'

Signatura de l'estudiant

Signat electrònicament
per
RIBOT OLIVER JOAN..

Els signataris expressen l'acord quant a assignació i tutela del treball indicat en cas que la comissió permanent del consell d'estudis aprovi la proposta.

Vistiplau del responsable de l'entitat

(si escau)

¹ El nombre d'hores total de dedicació de l'estudiant a aquesta assignatura és de **150**. Quan el treball contingui una part experimental, aquesta tindrà un màxim de 80 hores de laboratori i/o de camp.

² El tutor, amb la signatura d'aquest document, manifesta que (marcau on correspongui):

- ☒ té **contracte vigent** durant tot l'any acadèmic en què s'ha de fer el treball.
- ☐ el col·laborador docent està **matriculat a un programa de doctorat** de l'Escola de Doctorat de la UIB i té un **contracte vigent** durant l'any acadèmic.
- ☐ el col·laborador docent té el **vistiplau del departament o institut** al qual està adscrit.

- ☐ ha comprovat la **vigència del conveni de cooperació educativa** de l'entitat col·laboradora amb la UIB per desenvolupar el TFG.
- ☐ té el **vistiplau del responsable** de les instal·lacions, en cas que les tasques necessàries per desenvolupar el treball s'hagin de dur a terme a instal·lacions de la UIB d'accés restringit.

IMPORTANT: la proposta podrà ser rebutjada i, si escau, desassignada, si es detecta que la informació que conté és incorrecta.

Aquest document signat s'ha d'enviar per correu electrònic a [<tfg.ciencies@uib.cat>](mailto:tfg.ciencies@uib.cat), amb l'assumpte «TFG_B_GBIO/GBIQ/GFIS/GQUI(trieu-ne un)_cognoms i nom de l'estudiant». Si la signatura és manuscrita, se n'ha de lliurar també l'original en paper als serveis administratius dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas.

Totes les denominacions d'òrgans de govern, de representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

En compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals, s'informa que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats pel centre en el registre de l'activitat de tractament habilitat a aquest efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra proposta. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.

La Universitat de les Illes Balears és la responsable del tractament de les dades i, com a tal, us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats, us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, Ctra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: <https://www.aepd.es>. De la mateixa manera, la Universitat de les Illes Balears es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual varen ser recollides.